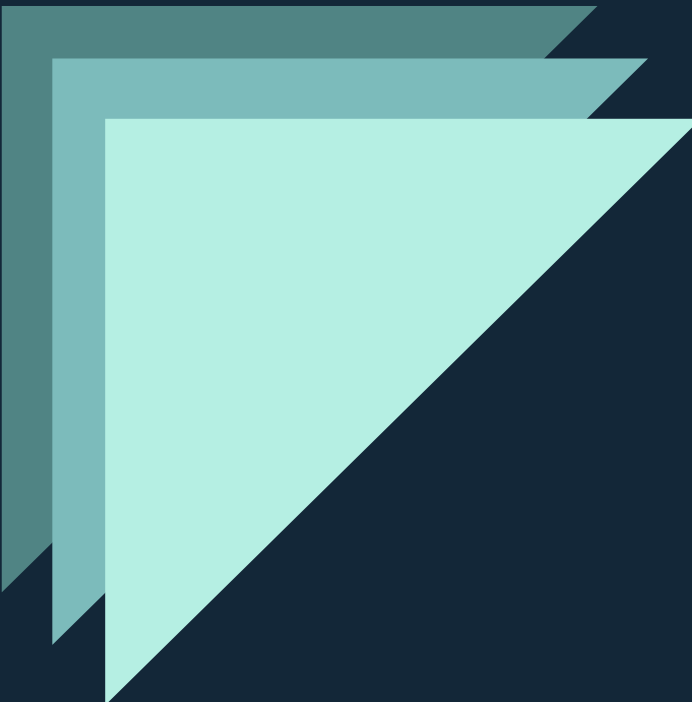


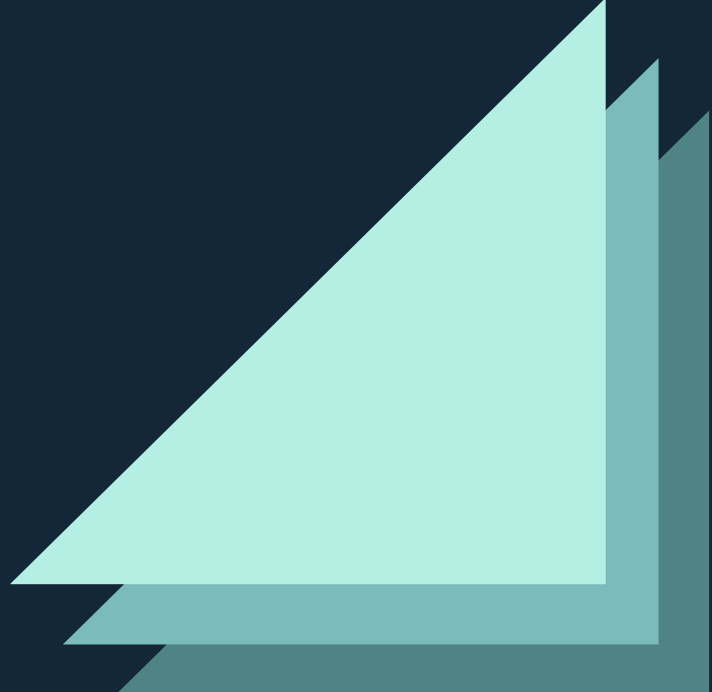


Octubre 2030

# TRABAJO

**Guía de Implementación y Configuración de  
una Base de Datos SQL Server en AWS RDS**

Michael Axel Vilcapoma Ochoa





# PASO 1: CREAR UNA CUENTA EN AWS

## 1 Crear una cuenta en AWS

Para poder trabajar en la nube, necesitas acceder a la consola de Amazon Web Services.

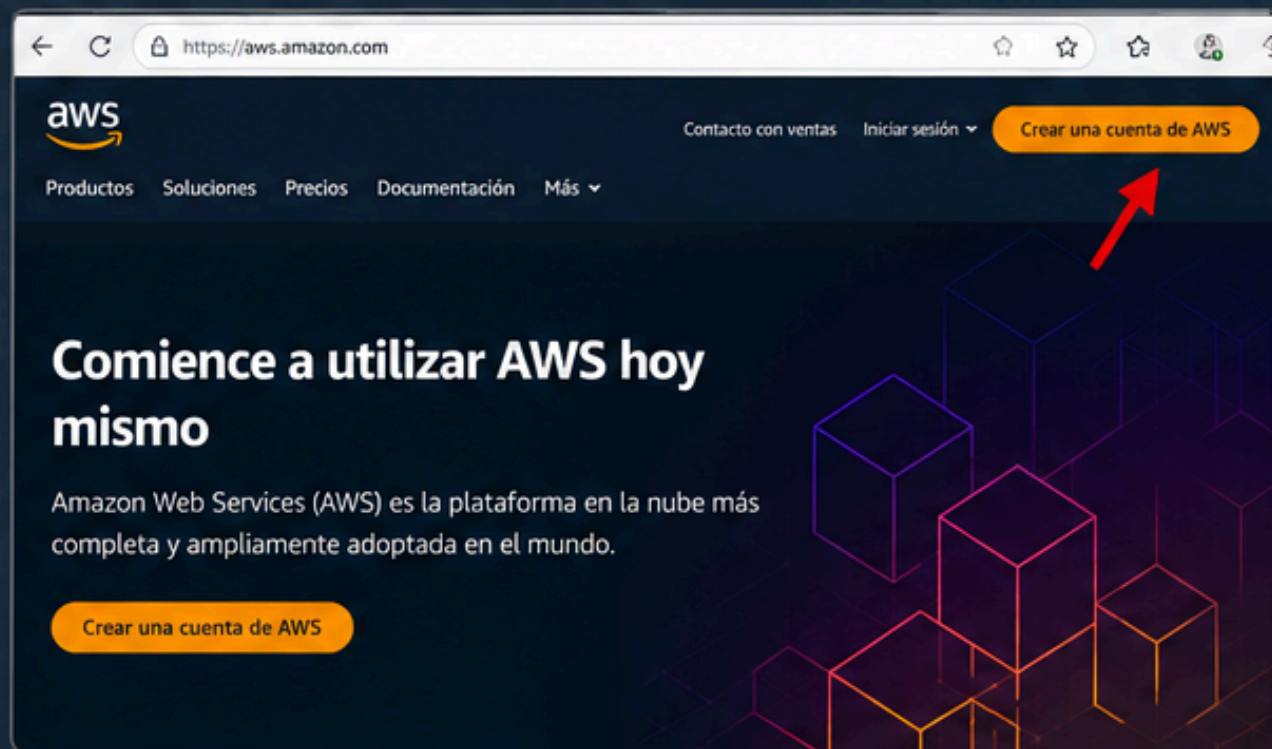
1. Ingresa a [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com)
2. Crea una cuenta (si estás en un entorno académico, utiliza los accesos de AWS Academy que te haya proporcionado tu docente).
3. Inicia sesión en la consola de administración de AWS.



### Nota:

Si estás en un entorno académico, asegúrate de utilizar los accesos de AWS Academy proporcionados por tu docente.

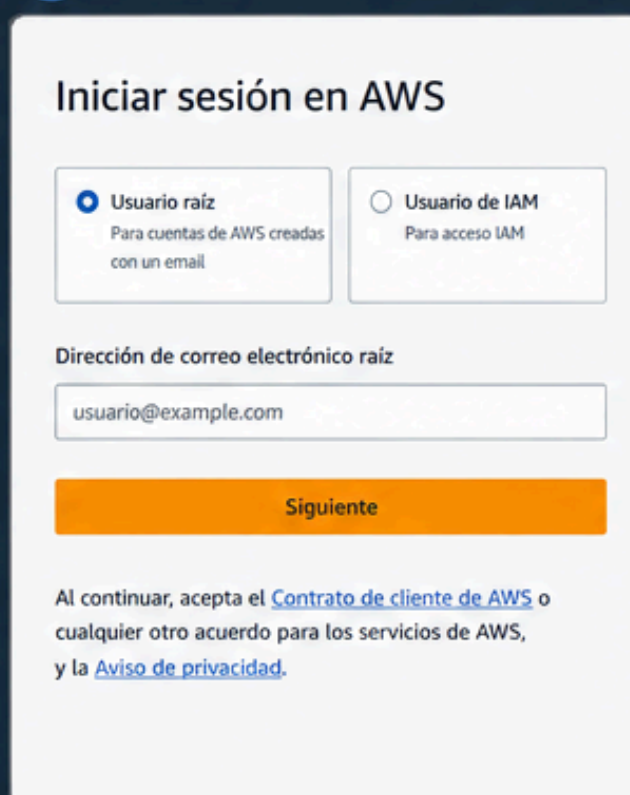
### 1 Ingresa a [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com)



### 2 Crear una cuenta



### 3 Inicia sesión en la consola de administración de AWS







## PASO 2

# CREAR UNA BASE DE DATOS EN LA NUBE (AWS RDS)

En este paso crearemos una instancia de base de datos SQL Server en AWS RDS.



## PASO 2: Crear una Base de Datos en la nube

Utilizaremos Amazon RDS para levantar una instancia de SQL Server de forma administrada.

### ! IMPORTANTE

Asegúrate de habilitar el Acceso Público y configurar las reglas de seguridad para permitir el tráfico entrante en el puerto 1433 (SQL Server). Esto permitirá conectarte desde tu computadora.



### FREE TIER

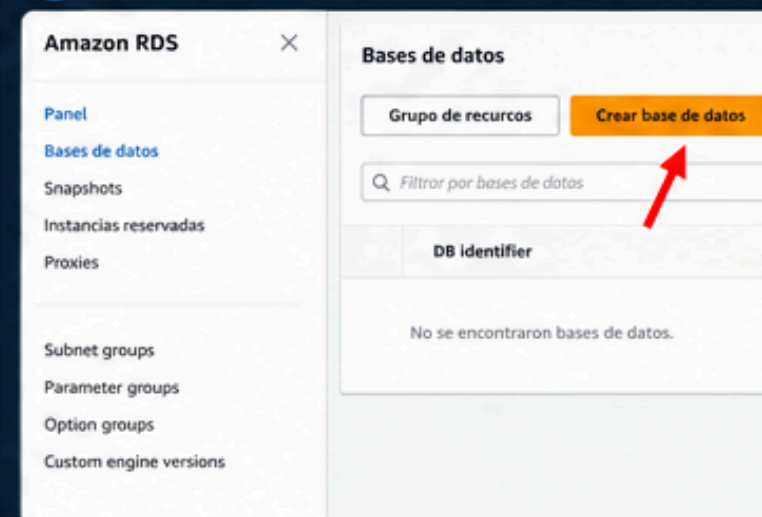
Selecciona la Capa Gratuita (Free Tier) para evitar cargos. AWS RDS para SQL Server ofrece 750 horas por mes durante 12 meses.

### 1 Busca el servicio RDS



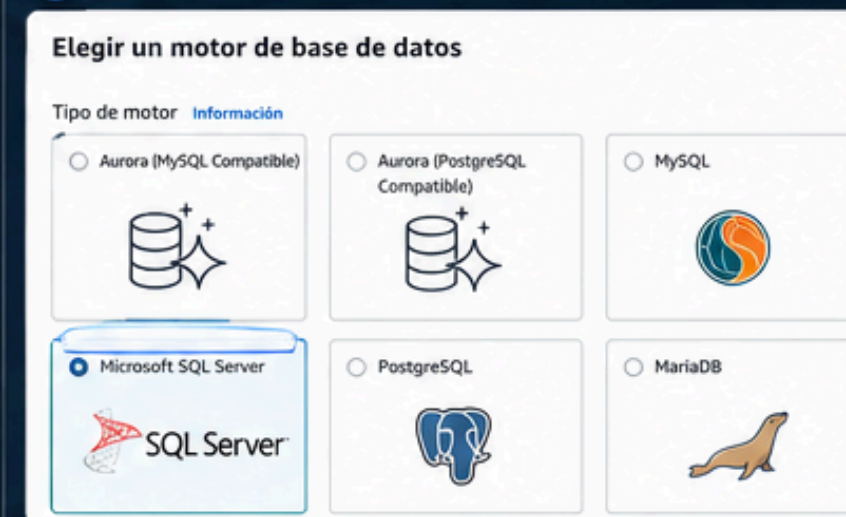
En el buscador de AWS, escribe **RDS** y selecciona el servicio **"RDS (Relational Database Service)"**.

### 2 Ir a "Crear base de datos"



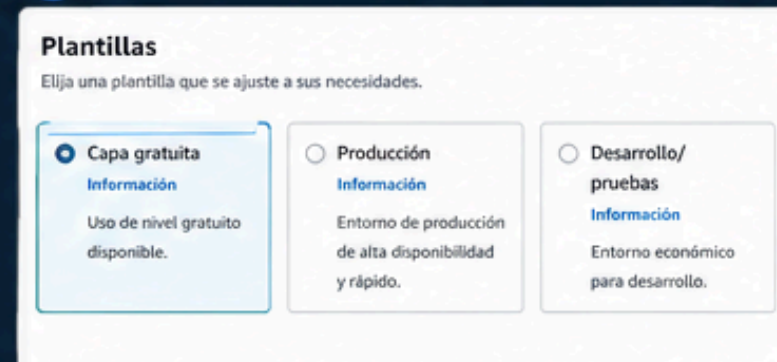
En el panel de RDS, haz clic en el botón naranja **"Crear base de datos"**.

### 3 Elegir el motor: Microsoft SQL Server



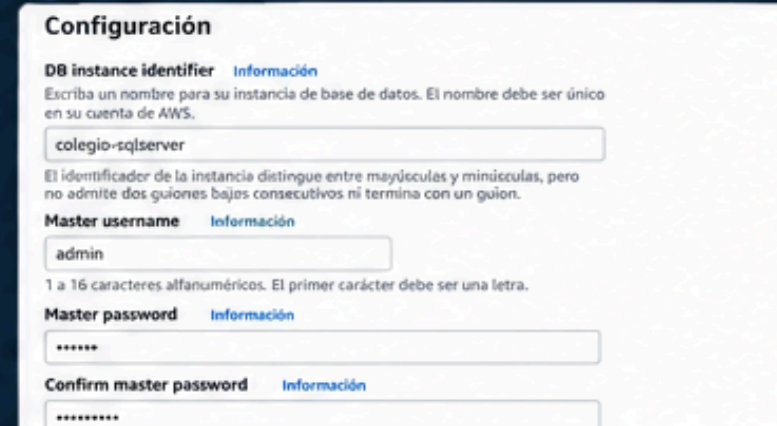
Selecciona **"Microsoft SQL Server"** como motor de base de datos.

### 4 Seleccionar la Capa Gratuita (Free Tier)



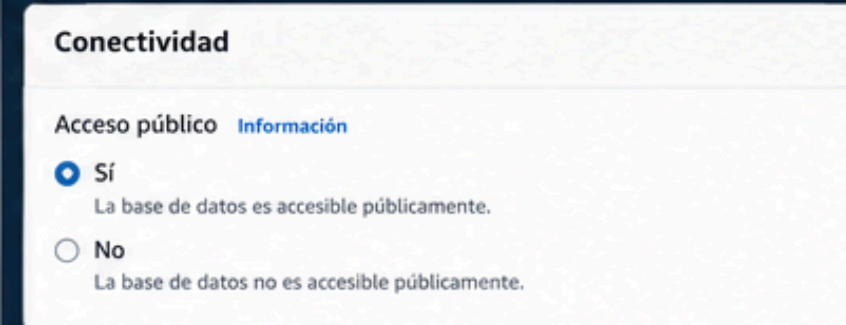
Elige la opción **"Capa gratuita (Free Tier)"** para no generar cargos.

### 5 Configurar la instancia



Ingresa un identificador (ej: **colegio-sqlserver**), usuario maestro (**admin**) y una contraseña segura. Recuerda esta contraseña.

### 6 Conectividad: Acceso Público = Sí



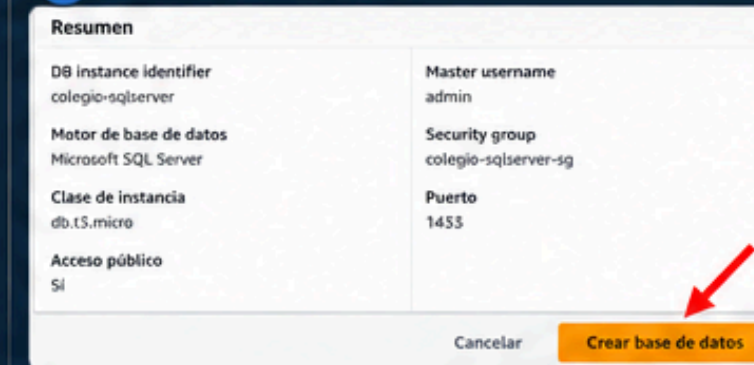
Selecciona **"Sí"** en **Acceso público** para poder conectarte desde tu computadora.

### 7 Configurar Security Group (reglas de seguridad)



Crea un nuevo Security Group y agrega una regla de entrada:  
Tipo: **SQL Server** | Protocolo: **TCP** | Puerto: **1433** | Origen: **0.0.0.0/0**

### 8 Crear la base de datos



Revisa el resumen de la configuración y haz clic en **"Crear base de datos"**. Espera unos minutos a que el estado pase a **"Disponible"**.



### ¡Listo!

Cuando el estado de la base de datos cambie a **"Disponible"**, tu instancia estará lista para usarse.





# PASO 3: CREAR LAS TABLAS

Una vez que tu base de datos esté disponible, debes crear la base de datos y las tablas necesarias para tu proyecto.



## 3 PASO 3: Crear las Tablas

Debes crear una base de datos llamada colegio (o similar) y dentro de ella, crear las tablas necesarias para tu proyecto.

### IMPORTANTE

Puedes crear las tablas utilizando scripts de SQL o desde la interfaz gráfica de tu herramienta (SQL Server Management Studio).

### RECOMENDACIÓN

Es recomendable diseñar primero tu modelo de datos (tablas y relaciones) antes de crearlas.

### ¡LISTO!

Al finalizar, tu base de datos estará lista para almacenar la información de tu proyecto.



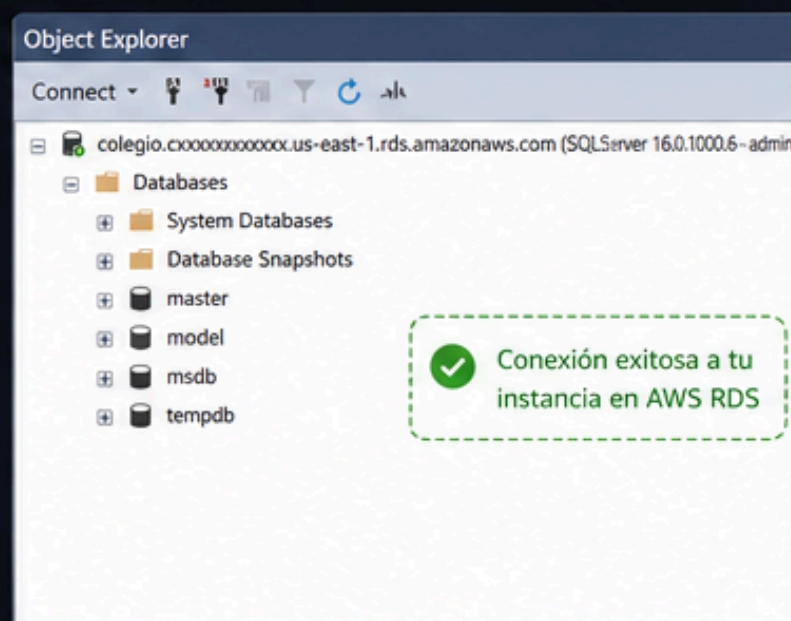
### BUENA PRÁCTICA

- Diseña tu modelo de datos en papel o con una herramienta (diagramas) antes de crear las tablas.
- Define claves primarias e índices cuando sea necesario.
- Usa nombres descriptivos para tablas y columnas.
- Verifica los tipos de datos adecuados para cada columna.



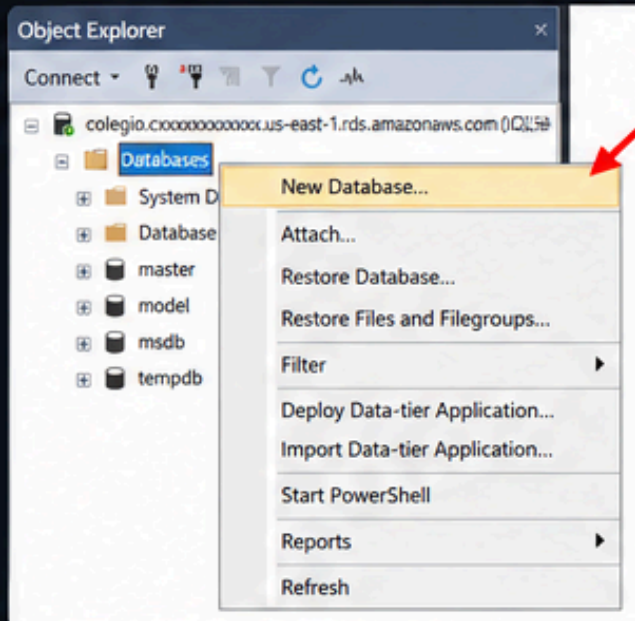
### 1 Conéctate a tu instancia desde SSMS

Abre SQL Server Management Studio y conéctate a tu instancia de AWS RDS.



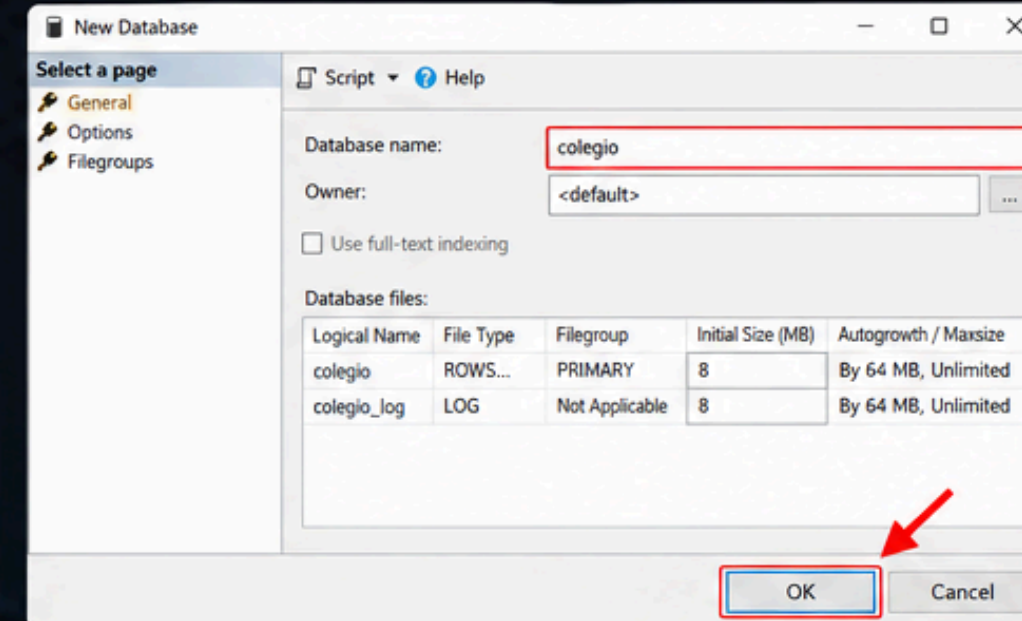
### 2 Crear la base de datos "colegio"

En el Explorador de Objetos, haz clic derecho en "Databases" y selecciona "New Database..."



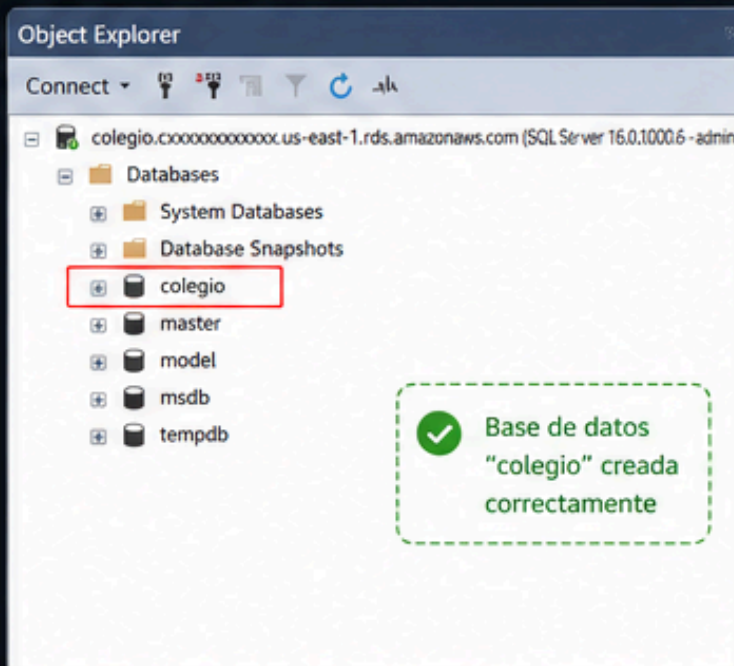
### 3 Configura la base de datos

En la ventana "New Database", escribe el nombre colegio y haz clic en OK.



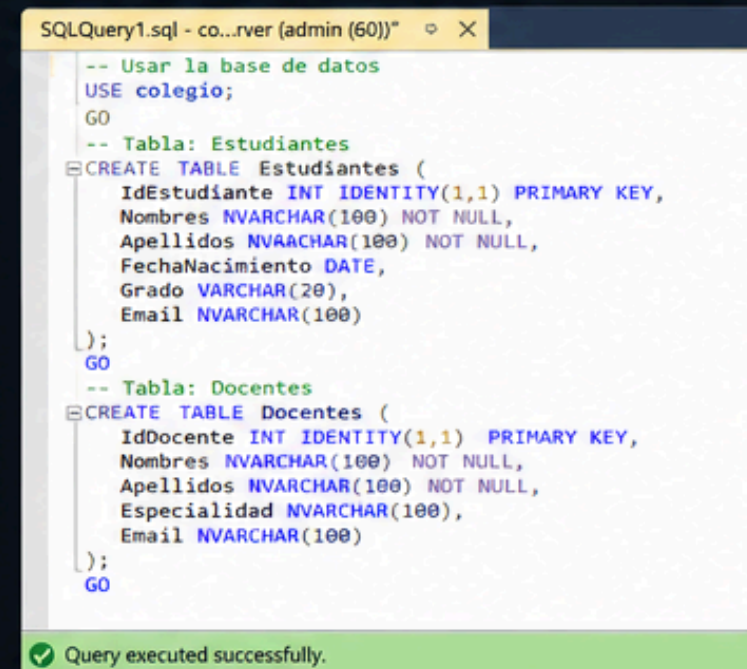
### 4 Verifica la base de datos creada

La nueva base de datos "colegio" aparecerá en el Explorador de Objetos.



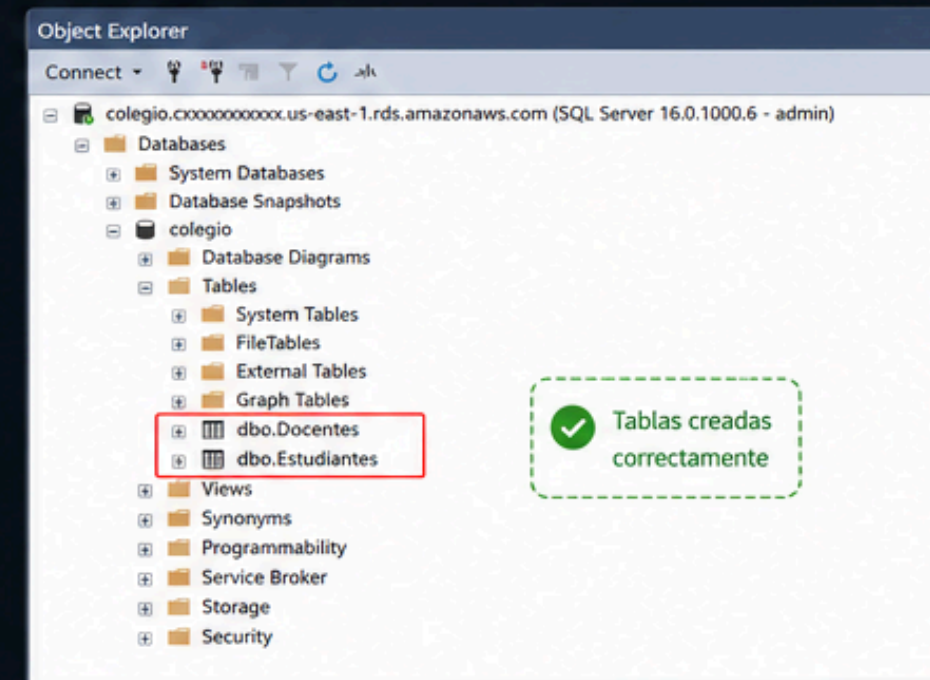
### 5 Crear tablas usando scripts SQL

Haz clic derecho sobre la base de datos "colegio" > "New Query" y ejecuta tus scripts de creación de tablas.



### 6 Verifica las tablas creadas

Expande la base de datos "colegio" en el Explorador de Objetos y verifica las tablas en la carpeta "Tables".







## PASO 4:

# RELACIONAR SQL SERVER (DESKTOP) CON AWS



En este paso conectarás tu SQL Server Management Studio (SSMS) en tu computadora con la base de datos SQL Server que creaste en AWS RDS.

### 4 PASO 4: Relacionar SQL Server (Desktop) con AWS

Usarás SQL Server Management Studio (SSMS) para conectarte a tu instancia de base de datos SQL Server alojada en AWS RDS desde tu computadora.

#### IMPORTANTE

Asegúrate de que en el Paso 2 habilitaste el Acceso Público = Sí y configuraste las reglas de seguridad para permitir el tráfico entrante en el puerto 1433 (SQL Server).

#### INFORMACIÓN NECESARIA

Necesitarás lo siguiente:

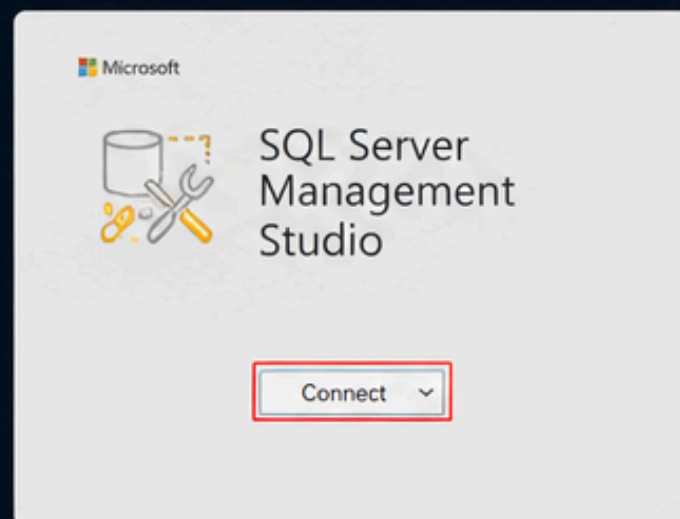
- Endpoint de tu instancia RDS (ej: colegio.cxxxxxxxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com)
- Usuario (admin u otro que configuraste)
- Contraseña que configuraste en el Paso 2
- Puerto: 1433

#### ¡LISTO!

Una vez conectado, podrás administrar tu base de datos en la nube desde SSMS como si estuviera local.

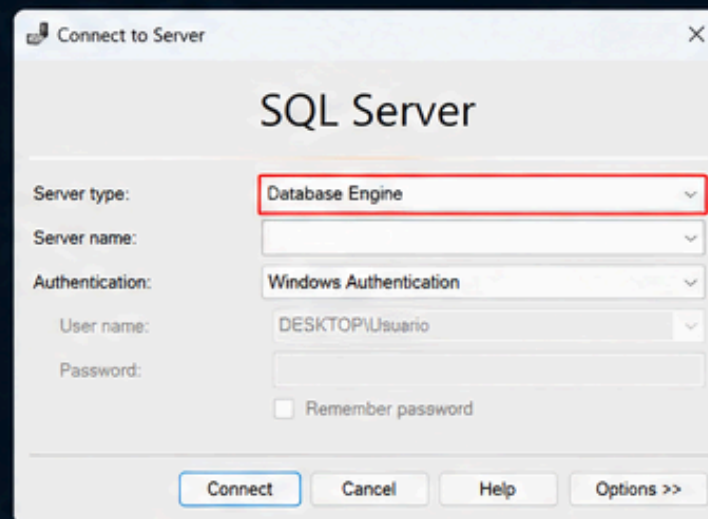
#### 1 Abre SQL Server Management Studio (SSMS)

Abre el programa SQL Server Management Studio en tu computadora.



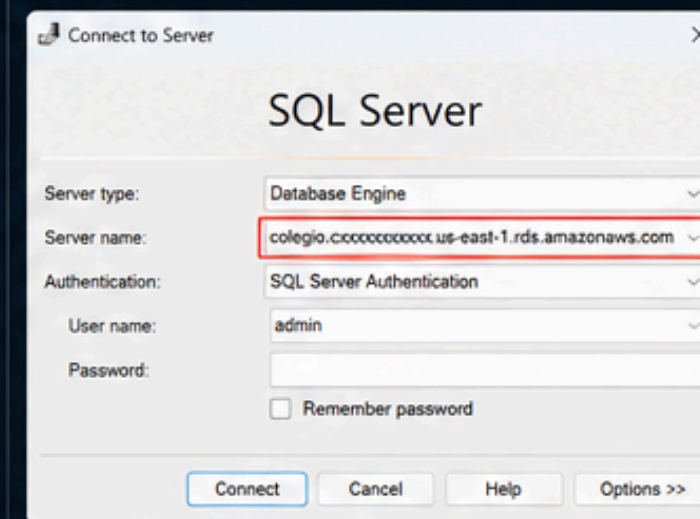
#### 2 Selecciona el tipo de servidor

En la ventana "Connect to Server", en el campo Server type, selecciona "Database Engine".



#### 3 Ingresa el Endpoint de AWS RDS

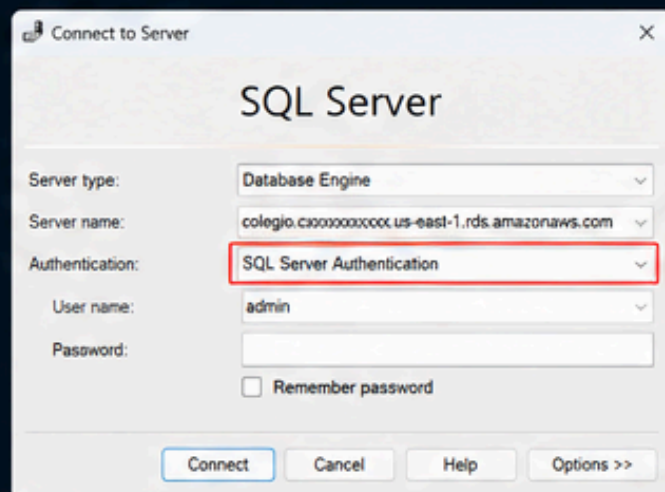
En el campo "Server name", pega el Endpoint (punto de enlace) de tu instancia RDS que copiaste de AWS.



El Endpoint lo encuentras en la consola de AWS RDS en los detalles de tu base de datos, sección "Endpoint".

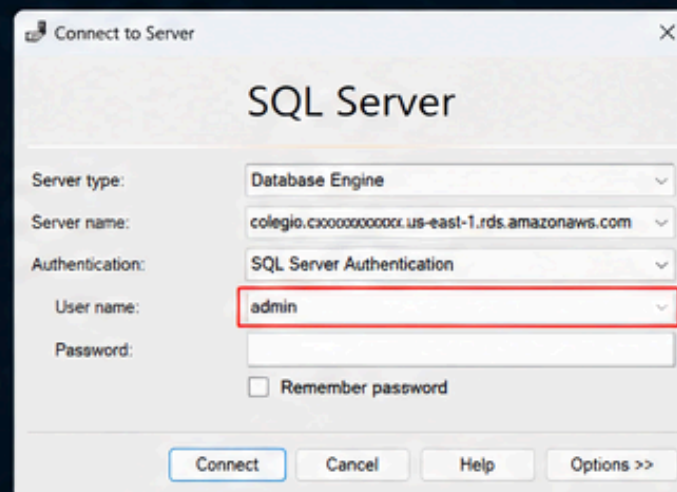
#### 4 Selecciona el método de autenticación

En el campo "Authentication", selecciona "SQL Server Authentication".



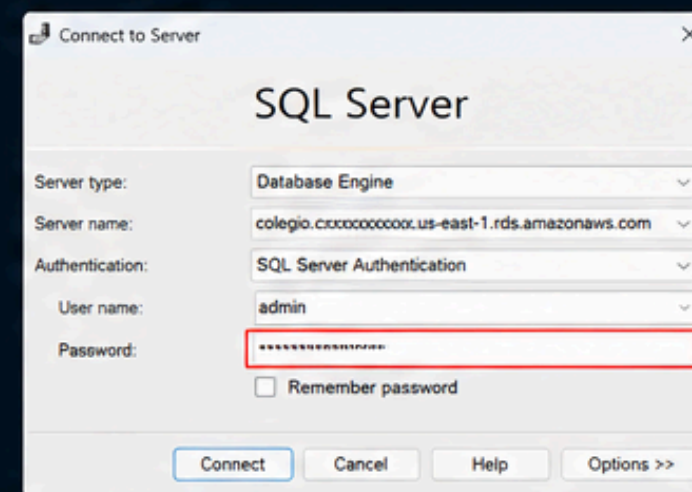
#### 5 Ingresa el usuario

En el campo "Login", escribe el usuario que configuraste en el Paso 2 (generalmente "admin").



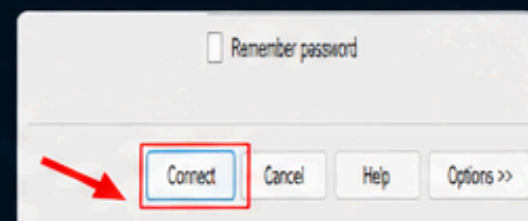
#### 6 Ingresa la contraseña

En el campo "Password", escribe la contraseña que configuraste en el Paso 2.



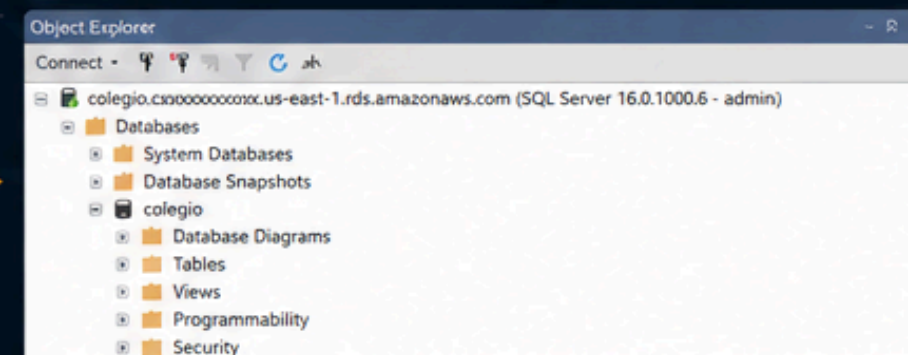
#### 7 Conecta

Haz clic en el botón "Connect". Si todo está correcto, te conectarás a tu base de datos en AWS desde tu SSMS.



#### ¡Conexión exitosa!

Ahora podrás ver tu instancia RDS en el Object Explorer y trabajar con tus bases de datos.



## RECOMENDACIONES

✓ Verifica que tu instancia RDS esté en estado "Available".

✓ Asegúrate de que las reglas de seguridad permitan el puerto 1433.

✓ Guarda tu Endpoint, usuario y contraseña en un lugar seguro.

✓ Si no puedes conectar, revisa la conectividad y las reglas de seguridad.

